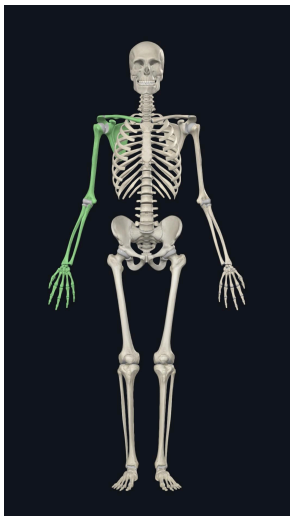
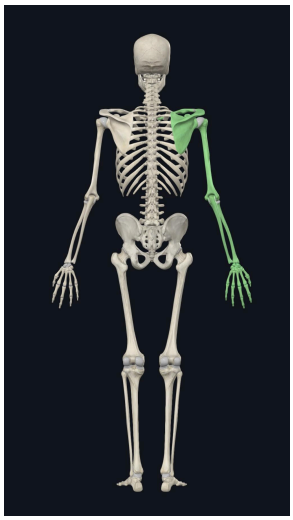
Osteoartrología y Ortopedia: Extremidades superiores

Álvaro Martínez Iranzo

Know Your Body (nombre provisional)

24/08/2024





Nota del autor

Este repositorio tiene una finalidad informativa y está pendiente de revisión. Es posible que se realicen revisiones futuras en la que se edite o se añada información. Así que tenga en cuenta que puede haber algún error.

Si tiene alguna duda, consulte con el autor de este trabajo.

(Ninguna de las fotos incluidas en este archivo pueden utilizarse en la página web debido a que están protegidas por derechos de autor.)

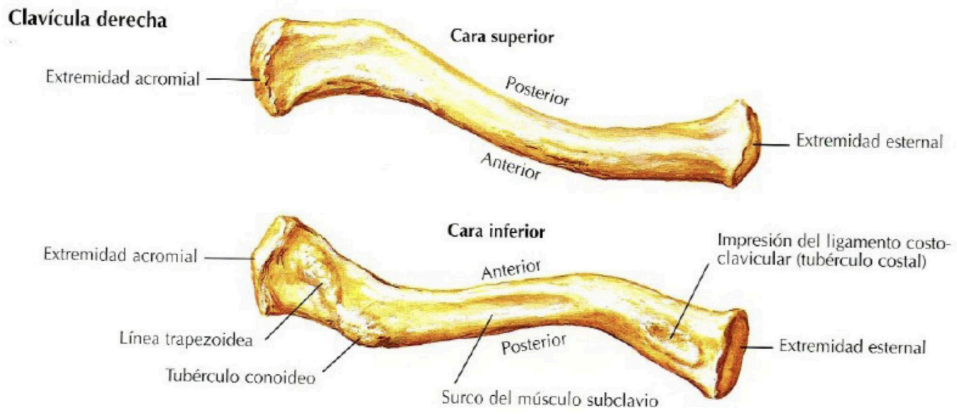
Resumen

El primer apartado de este repositorio es un compendio de las principales estructuras que forman la osteoartrología de las extremidades superiores y sus partes. La segunda parte consiste en un recopilatorio de las principales enfermedades musculoesqueléticas de las extremidades superiores. Finalmente, en la última parte se expone el diagrama en árbol solicitado por el componente informático del proyecto web. Se ha intentado respetar la petición de limitar el número de preguntas a un aproximado de cinco para cada una de las patologías. Por problemas técnicos, el diagrama en árbol se encuentra en otro archivo, que está subido junto a este.

Capítulo 1: Osteoartrología de las Extremidades Superiores.

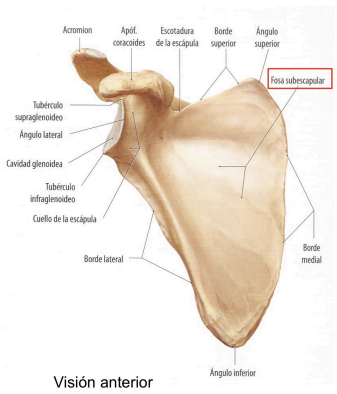
1. Osteología de la cintura escapular: Clavícula y Escápula.

La clavícula es un hueso con forma de "S" que conecta el esternón con la escápula. Es la estructura que conecta el brazo con el tronco del cuerpo.

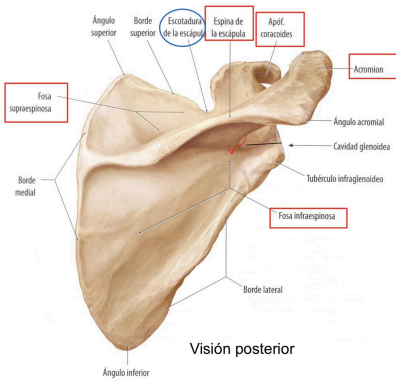


La escápula (u omóplato) es el punto de inserción de muchos músculos. Nos interesa fundamentalmente el manguito de los rodadores, un grupo de músculos que intervienen en muchas de las patologías más comunes de la articulación del hombro.

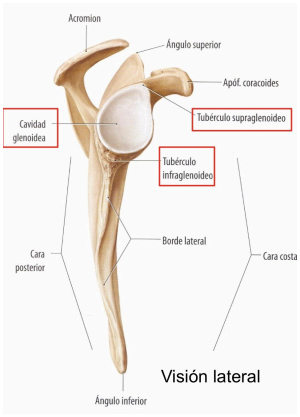




Visión anterior



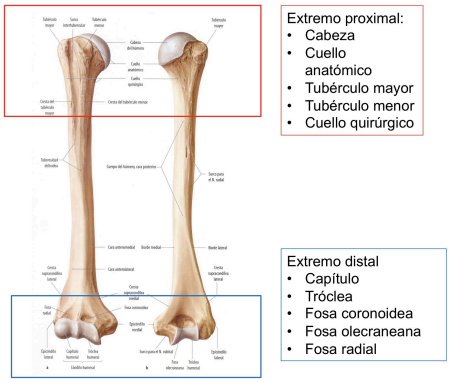
Visión posterior



Visión lateral

2. Osteología del brazo: Húmero.

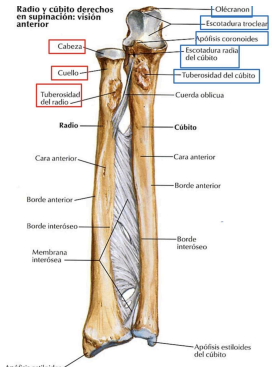
El húmero es el hueso del brazo. Junto a la escápula forma la articulación glenohumeral (el hombro) y la articulación húmero-radial y húmero-cubital que, junto a la articulación radio-cubital, forma el codo. Es el punto de inserción de la gran mayoría de músculo del brazo.



3. Osteología del antebrazo: Cúbito y Radio.

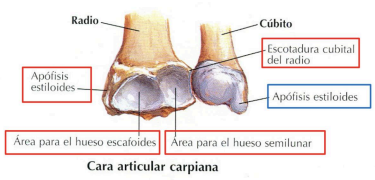
El cúbito y el radio se encuentran posicionados a la misma altura del cuerpo. Para diferenciarlos, es importante recordar que el cúbito se encuentra medial con respecto al radio en posición anatómica (con las palmas hacia arriba). Cuando giras Las Palmas de las manos hacia abajo, el radio gira sobre el cúbito. Entre el radio y el cúbito se encuentra una membrana interósea, que no suele ser motivo de patologías.

En el codo, ambos se articulan con el hombro. Sin embargo, en la muñeca solo el radio se articula con los huesos de la mano; pero el cúbito se mantiene unido a ellos por ligamentos. Esto puede llegar a ser importante de cara a definir de forma precisa una patología en la muñeca.



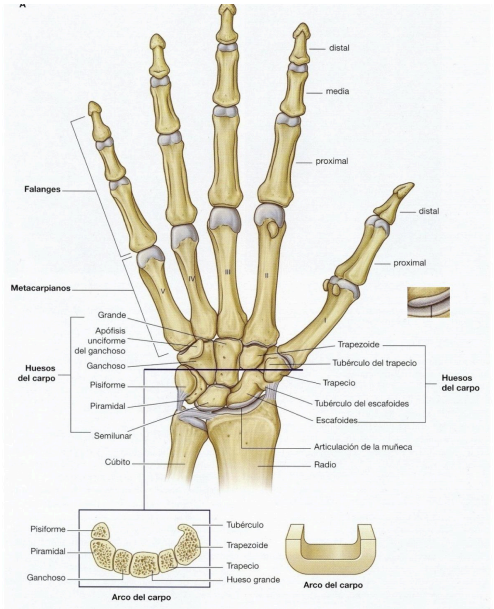
El olécranon es lo que la gente suele definir como codo. Una “bola” en la parte posterior del brazo.

En la segunda imagen se observa cómo es únicamente el radio el que tiene una estructura articular con los huesos de la mano.



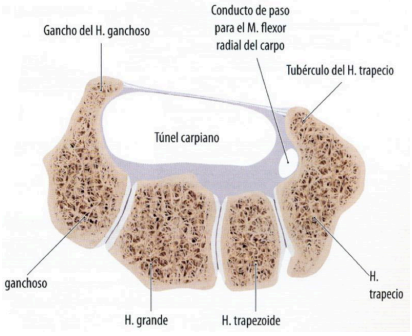
4. Osteología de la mano: Hueso del carpo, Metacarpos y Falanges.

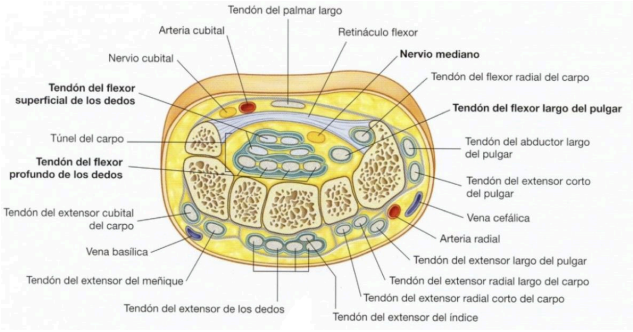
Esta parte es muy extensa y no es necesario que la conozcáis así que voy a resumirlo en una sola fotografía:

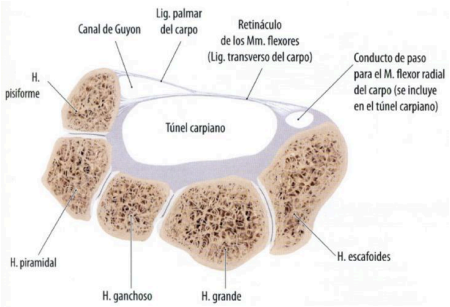


En el carpo hay 2 filas de huesos. La primera está formada por el escafoides, el trapecio, el piramidal y el pisiforme. Todos forman parte de la articulación de la muñeca menos el pisiforme.

El arco del carpo es MUY IMPORTANTE para la mayoría de patologías comunes de la muñeca porque es el límite inferior y lateral del túnel carpiano. Dejo unas imágenes del túnel carpiano.

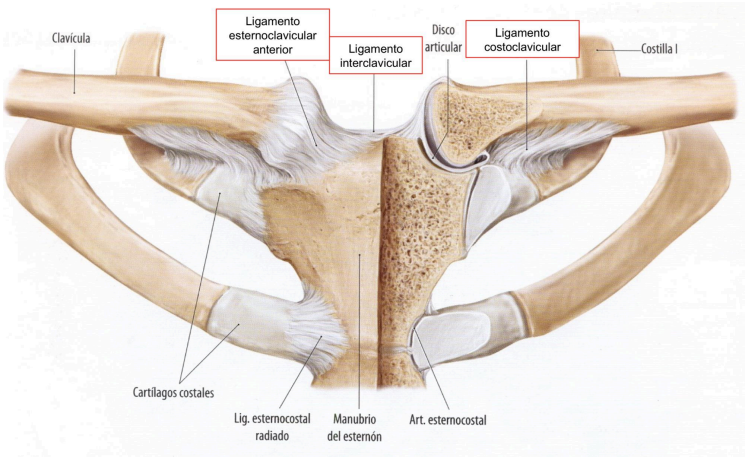




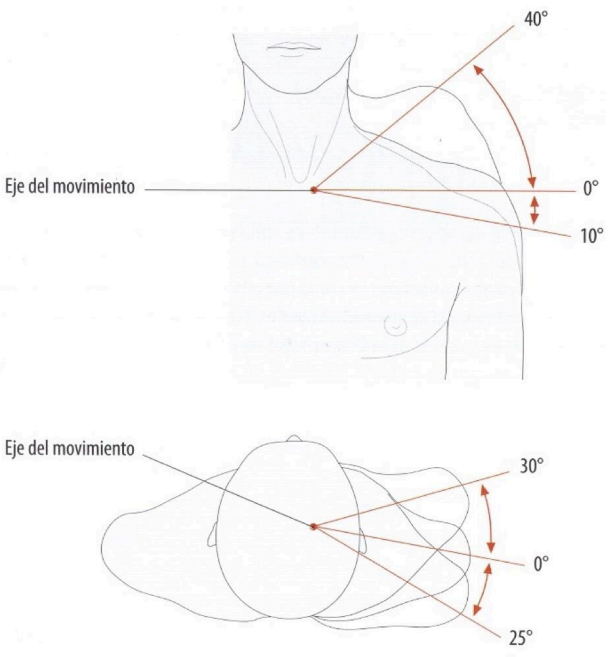


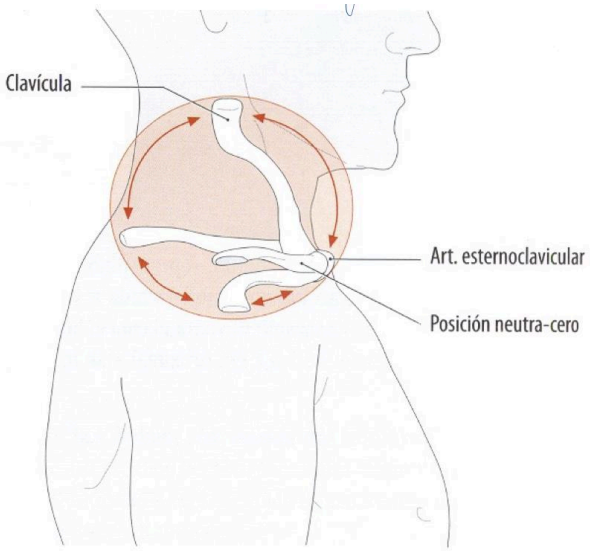
5. Articulación esternoclavicular.

Entre el esternón y la clavícula. Es un encaje recíproco. Conecta la extremidad superior con el tronco. Se mantiene unida por 3 ligamentos: el ligamento esternoclavicular anterior, el ligamento interclavicular y el ligamento costoclavicular.



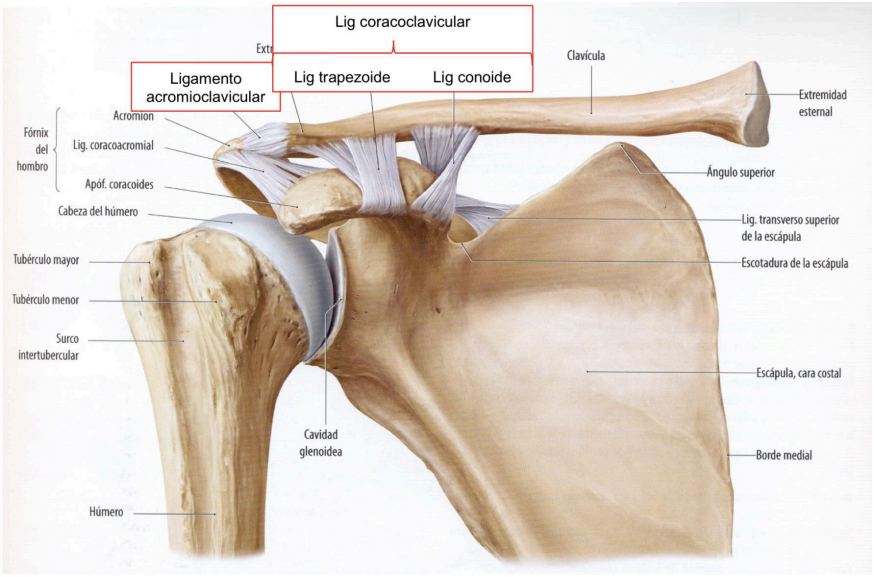
Biomecánica de la articulación: Elevación/Descenso y Ante/retropulsión (Arriba/Abajo y Delante/Atrás). La clavícula puede elevarse hasta 60º durante la elevación completa del miembro. La clavícula rota sobre su propio eje aumentando de forma considerable la elevación (ver dibujo del círculo que realiza la clavícula).





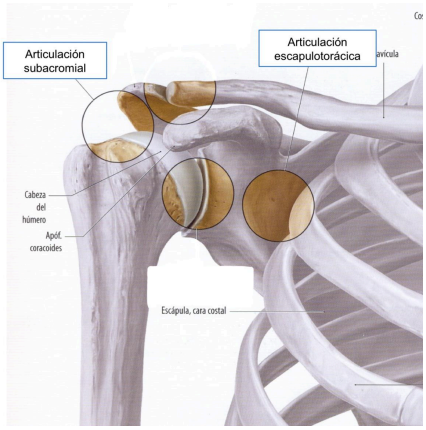
6. Articulación acromioclavicular.

Entre la clavícula y la escápula (en la zona del acromion). Es una artrodia. Se mantiene unida por 2 ligamentos: el ligamento acromioclavicular y el ligamento coracoclavicular (formado por dos fascículos, el ligamento trapezoide y el ligamento conoide). El ligamento coracoclavicular realmente no forma parte de la articulación, pero la refuerza. Los movimientos de la articulación acromioclavicular están asociados a los movimientos de la articulación escapulotorácica (ver en el punto 7).

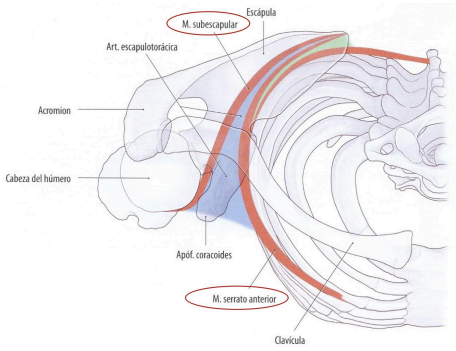


7. Articulaciones fisiológicas del hombro y la escápula.

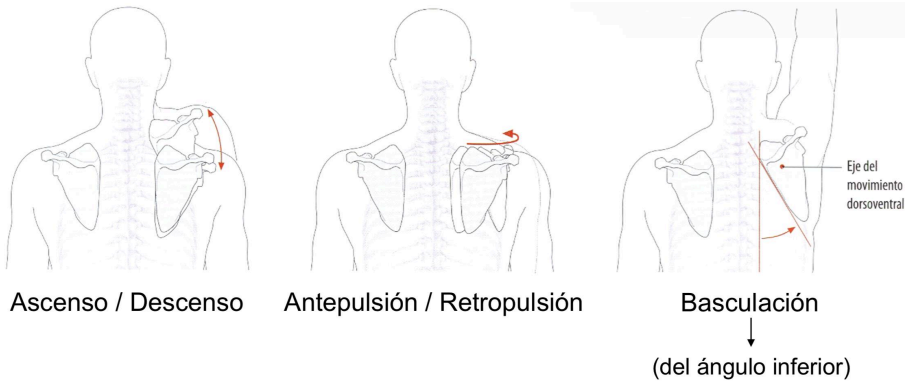
Las articulaciones fisiológicas son zonas donde no hay una articulación formada por las dos estructuras que parezca que encajan entre sí, pero que interaccionan entre sí como si de una articulación normal se tratase. Las articulaciones fisiológicas del hombro y la escápula son la articulación subacromial y articulación escapulotorácica.



La articulación escapulotorácica se establece entre el músculo subescapular, que tapiza la cara anterior de la escápula, y el serrato anterior, que tapiza la cara lateral de la jaula torácica. Estos dos músculos se deslizan entre sí formando la articulación fisiológica.



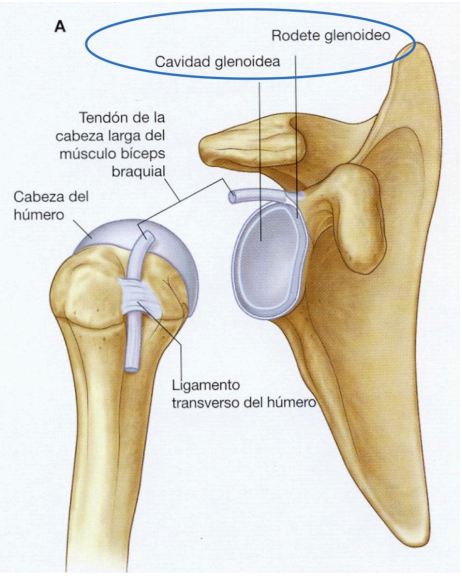
Biomecánica de la articulación: Ascenso/Descenso, Ante/Retropulsión y Basculación (del ángulo inferior).

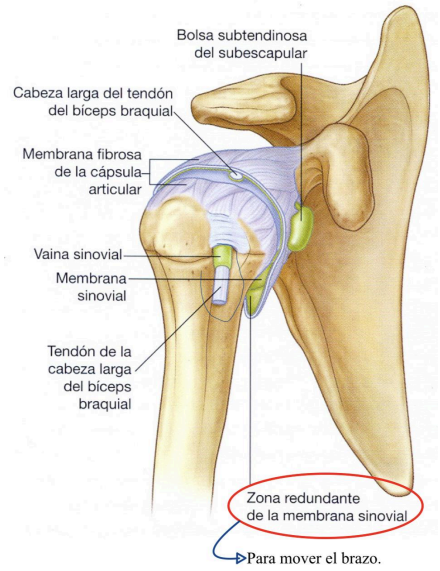


La articulación subacromial se establece entre la cara inferior de la articulación acromioclavicular y las bolsas subacromial y subdeltoidea (que cubren la cápsula articular y el manguito de los rotadores).

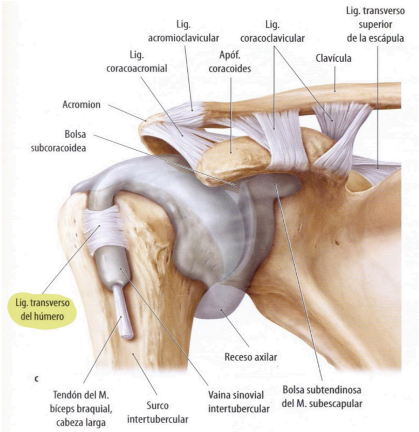
8. Articulación escapulohumeral o glenohumeral.

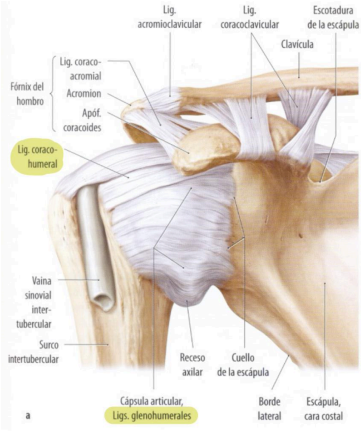
Es el complejo articular que se establece entre la cabeza del húmero (brazo) y la cavidad glenoidea de la escápula (cintura escapular). El rodete glenoideo (collar fibrocartilaginoso) aumenta la profundidad de la cavidad glenoidea.



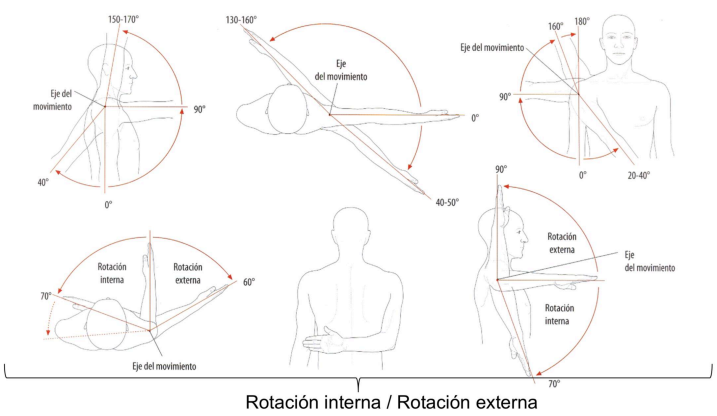


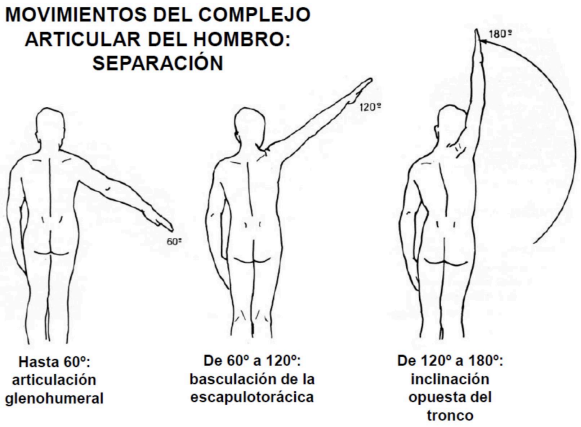
En la articulación glenohumeral participan los ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior, el ligamento coracohumeral y el ligamento transverso del húmero. Este último forma un "túnel" junto al propio húmero por el que pasa parte de la vaina sinovial y el tendón del bíceps braquial. El manguito de los rodadores también hace de ligamento que mantiene sujeta la articulación.





Biomecánica de la articulación: Anteversión/Retroversión, Flexión/Extensión, Anteversión/Retroversión del brazo abducido, Abducción/Aducción, Separación y Rotación.



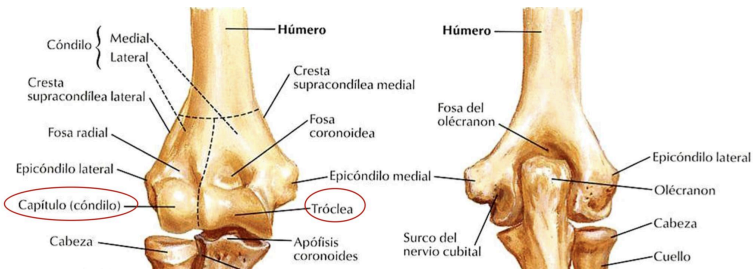


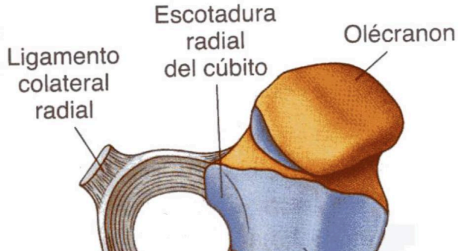
9. Articulación del codo: articulación humerocubital, humeroradial y radiocubital proximal.

La articulación humerocubital se forma entre el húmero y el cúbito. Es una tróclea. En esta articulación participa el olécranon, que es lo que comúnmente la gente llama codo.

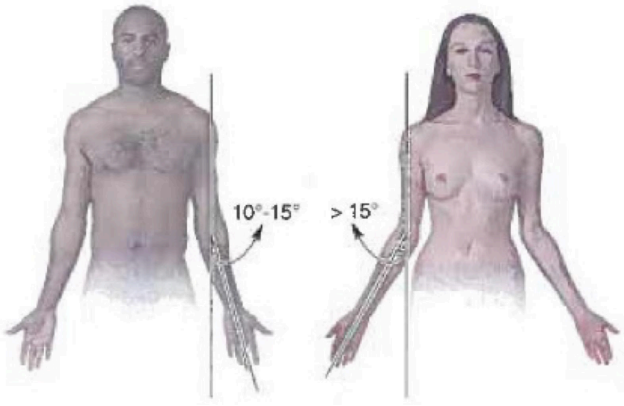
La articulación humerorradial se forma entre el húmero y el radio. Es una condílea.

La articulación radiocubital proximal se forma entre el radio y el cúbito. Es un trocoide. Esta articulación se completa con el ligamento anular.

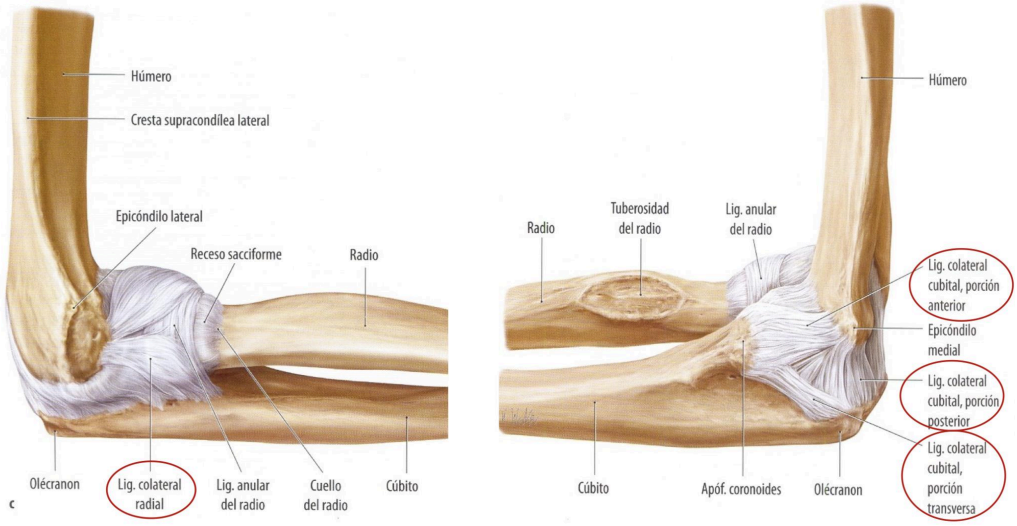




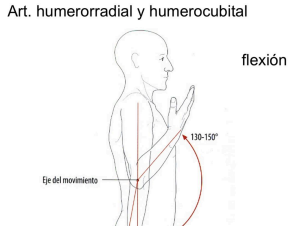
En condiciones normales, el codo produce un ángulo de inclinación lateral entre el brazo y el antebrazo. Es más agudo en mujeres y desaparece con la pronación del antebrazo (cuando le das la vuelta a la mano y la pones boca abajo).

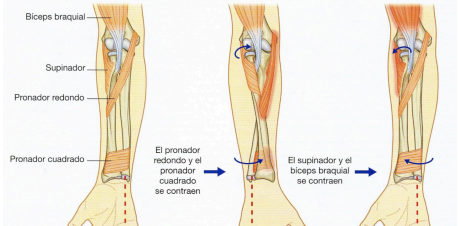


La articulación del codo está reforzada por 3 ligamentos: el ya mencionado ligamento anular y, lateralmente, por los ligamentos colateral radial y colateral cubital.



Biomecánica de la articulación: Flexión/Extensión (humerocubital y humerorradial) y Pronación/Supinación (radiocubital proximal).





Capítulo 2: Patologías de las Extremidades Superiores.

1. Tendinitis del Manguito Rotador (MUY COMÚN).

Definición: La tendinitis del manguito rotador es una inflamación de los tendones de los músculos que rodean la articulación del hombro, específicamente el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular.

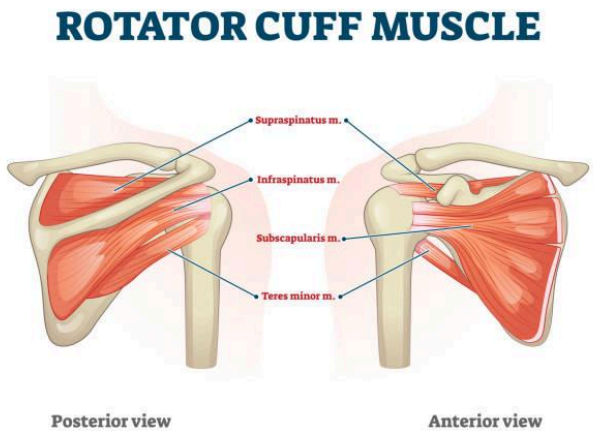
Síntomas: Dolor en el hombro, especialmente al levantar el brazo por encima de la cabeza o durante la noche; debilidad muscular en el hombro.

Factores predisponentes y causas:Sobrecarga repetitiva, envejecimiento, trauma directo.

Pronóstico:Con un tratamiento adecuado, la mayoría de los pacientes mejoran en pocas semanas, pero la recuperación completa puede llevar meses.

Tratamiento:Reposo, antiinflamatorios, terapia física, en algunos casos inyecciones de corticosteroides o cirugía.

Medidas de prevención:Ejercicios de fortalecimiento del hombro, evitar movimientos repetitivos y cargar peso de manera incorrecta.



1.1 Desgarro del Manguito Rotador:

También puede haber un desgarro de algún músculo que forma parte del manguito de los rotadores, produciendo un cuadro similar. (Si hay un desgarro, casi seguro va a producirse inflamación).

2. Epicondilitis Medial (Codo de Golfista)

Definición: La epicondilitis medial es una inflamación de los tendones que se insertan en el epicóndilo medial del codo, causada por movimientos repetitivos de flexión de la muñeca. Se le conoce como codo de golfista porque está afectación se correlaciona con los movimientos que hace el brazo en el golf.

Síntomas: Dolor en la parte interna del codo, que se agrava con la flexión de la muñeca o al apretar la mano.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos, especialmente en deportes como el golf o en trabajos manuales que exigen la flexión de la muñeca.

Pronóstico: La mayoría de los casos se resuelven con tratamiento conservador en semanas o meses.

Tratamiento: Reposo, terapia física, uso de férulas, en casos graves, cirugía para liberar los tendones inflamados.

Medidas de prevención: Técnicas correctas en deportes y actividades manuales, fortalecimiento y estiramiento de los músculos del antebrazo.



3. Fractura de Húmero Proximal.

Definición: La fractura de húmero proximal afecta la porción superior del hueso del brazo y es común en personas mayores tras caídas.

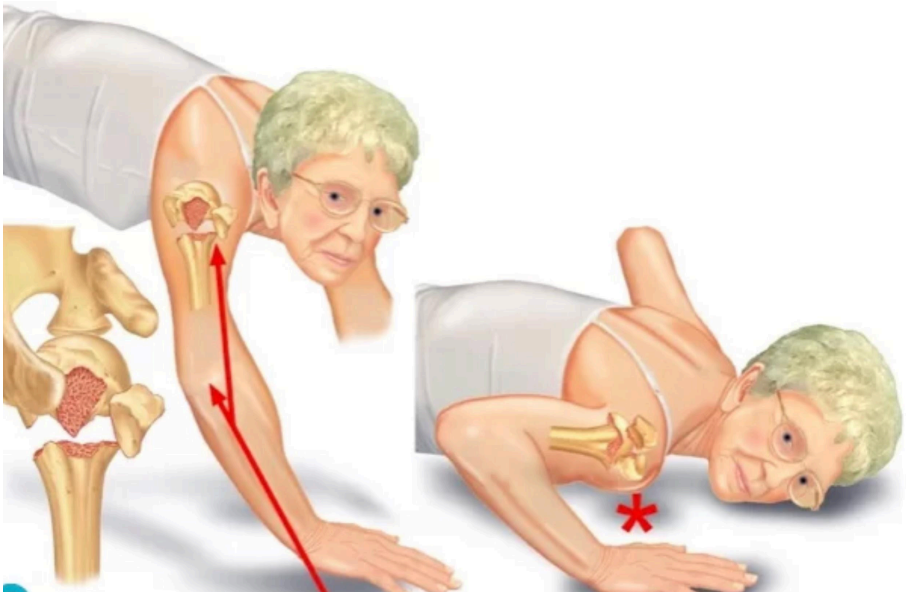
Síntomas: Dolor intenso, deformidad visible, incapacidad para mover el brazo.

Factores predisponentes y causas: Caídas sobre el brazo, traumatismos directos, osteoporosis en personas mayores.

Pronóstico: La mayoría de las fracturas no desplazadas sanan con tratamiento conservador, mientras que las fracturas complejas pueden requerir cirugía.

Tratamiento: Inmovilización, fisioterapia para recuperar el rango de movimiento, en casos graves, fijación quirúrgica.

Medidas de prevención: Prevención de caídas, tratamiento de la osteoporosis.



4. Luxación del Codo

Definición: La luxación del codo ocurre cuando los huesos que componen la articulación del codo (húmero, radio y cúbito) se desplazan fuera de su posición normal. Una luxación se produce cuando se fuerza demasiado un ligamento, lo que hace que los extremos de dos huesos conectados se separen. Los ligamentos son bandas flexibles de tejido fibroso que conectan diferentes huesos y cartílagos.e¡ En esta patología no hay rotura de hueso.

Síntomas: Dolor intenso, deformidad visible, incapacidad para mover el codo.

Factores predisponentes y causas: Caídas con el brazo extendido, traumatismos directos.

Pronóstico: La mayoría de las luxaciones se pueden reducir (volver a colocar en su lugar) sin complicaciones, pero algunas pueden requerir cirugía si hay daño en los ligamentos.

Tratamiento: Reducción manual, inmovilización, terapia física.

Medidas de prevención: Evitar caídas, usar equipo de protección en deportes de contacto.





5. Síndrome del Túnel Carpiano.

Definición:El síndrome del túnel carpiano es una compresión del nervio mediano a nivel de la muñeca, lo que provoca dolor, entumecimiento y debilidad en la mano. El nervio mediano recorre lateralmente la extremidad superior (con las palmas hacia arriba). La zona de la mano que inerva el nervio mediano son el 1º dedo (el pulgar), el 2º, el 3º y la mitad del 4º.

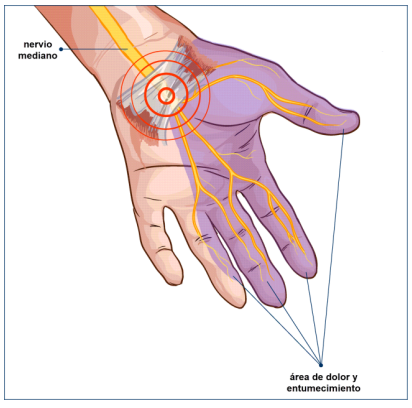
Síntomas: Entumecimiento y hormigueo en los dedos pulgar, índice, medio y anular, dolor en la muñeca que puede irradiarse hacia el brazo. Cuando la lesión se produce más proximal, se produce la imposibilidad de flexionar el 2º y 3º dedo, fenómeno que recibe el nombre de mano del predicador.

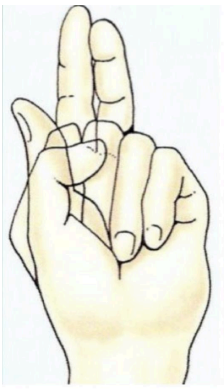
Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos de la muñeca, artritis, retención de líquidos durante el embarazo.

Pronóstico: Con tratamiento adecuado, la mayoría de los casos mejoran, pero en casos severos puede requerir cirugía.

Tratamiento: Férulas para la muñeca, cambios ergonómicos, inyecciones de corticosteroides, cirugía para liberar el túnel carpiano.

Medidas de prevención: Ergonomía adecuada en el trabajo, evitar posiciones prolongadas de la muñeca en flexión.





5.1 Lesión del nervio mediano: Estos síntomas pueden producirse también por lesión del nervio mediano sin que tenga que deberse a túnel carpiano; pudiéndose ser más intensas o no recidivar con este tratamiento o teniendo que necesitar otro distinto.

6. Tenosinovitis de Quervain.

Definición: La tenosinovitis de Quervain es una inflamación de la vaina tendinosa de loz tendones en la base del pulgar, causando dolor y limitación de movimiento. Los tendones son tejidos que conectan el músculo con el hueso y en patologías musculares suelen ser causa de dolor e inflamación.

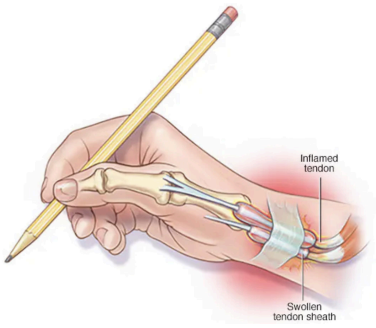
Síntomas: Dolor en la base del pulgar, especialmente al girar la muñeca o agarrar objetos. El dolor puede afectar también a la muñeca. La mayoría de los pacientes tienen dolor como único síntoma, pero, si progresa, puede llegar a haber pérdida de la fuerza al realizar la pinza. **LA MEJOR FORMA DE DIAGNÓSTICO ES EL TEST DE FINKELSTEIN.**

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos del pulgar, como escribir en el móvil o realizar labores manuales.

Pronóstico: Con tratamiento conservador, la mayoría de los pacientes mejoran en pocas semanas.

Tratamiento: Reposo, férulas, antiinflamatorios, en casos graves, inyecciones de corticosteroides o cirugía.

Medidas de prevención: Evitar movimientos repetitivos, adoptar posturas ergonómicas y realizar ejercicios de fortalecimiento y estiramiento para la mano.





Test de Finkelstein: El paciente hace aducción del pulgar afectado hacia la palma envolviendo los dedos sobre el pulgar. La prueba es positiva si la desviación cubital pasiva suave de la muñeca provoca intenso dolor en las vainas tendinosas afectadas.

7. Bursitis Olecraniana.

Definición: La bursitis olecraniana es la inflamación de la bursa situada en la punta del codo. Las bursas son pequeños sacos de líquido que facilitan que las articulaciones se muevan con mayor facilidad.

Síntomas: Dolor, hinchazón en la parte posterior del codo, sensibilidad al tacto, enrojecimiento.

Factores predisponentes y causas: Traumatismos directos en el codo, presión prolongada, infecciones, condiciones como la artritis reumatoide.

Pronóstico: La mayoría de los casos responden al tratamiento conservador, pero en algunos casos recurrentes o graves puede requerir drenaje o cirugía para que no vuelvan a aparecer.

Tratamiento: Reposo, antiinflamatorios, compresas frías, drenaje en caso de acumulación significativa de líquido.

Medidas de prevención: Evitar la presión repetitiva sobre el codo, usar protecciones acolchadas en actividades de riesgo.



8. Fractura de Radio Distal (Fractura de Colles).

Definición: La fractura de radio distal es una rotura del hueso del antebrazo cerca de la muñeca, comúnmente causada por caídas sobre una mano extendida. La maní adopta una forma característica “en garra” o “en tenedor”.

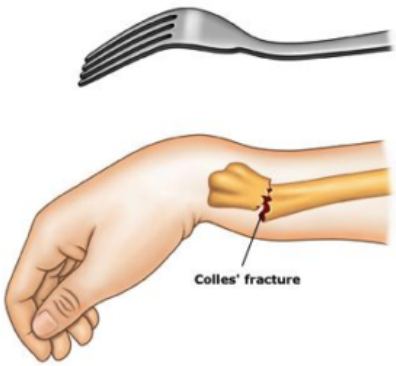
Síntomas: Dolor agudo en la muñeca, hinchazón, deformidad visible (forma característica “en garra” o “en tenedor”, dificultad para mover la mano y dedos.

Factores predisponentes y causas: Caídas, accidentes deportivos, osteoporosis en personas mayores.

Pronóstico: Dependiendo de la complejidad de la fractura, la recuperación puede ser de semanas a meses; algunas fracturas pueden requerir cirugía.

Tratamiento: Inmovilización con yeso, férula o en casos más complejos, cirugía para fijar los fragmentos óseos.

Medidas de prevención: Prevención de caídas, tratamiento de la osteoporosis.



8.1 Fractura de Smith: También se le conoce como fractura de Colles invertida. El cuadro clínico es similar, con la diferencia de que la rotura se genera sobre el dorso de la mano en lugar de sobre la palma de la mano.



9. Síndrome de la Pronación Dolorosa (Codo de Niñera).

Definición: El síndrome de la pronación dolorosa es una subluxación de la cabeza del radio en niños, causada generalmente por un tirón brusco del brazo.

Síntomas: Dolor inmediato en el codo, el niño evita mover el brazo afectado y lo mantiene en posición semiflexionada. (Ver fotografía del final de la página).

Factores predisponentes y causas: Tirones bruscos del brazo en niños pequeños, levantar a un niño tomándolo de las manos.

Pronóstico: Con la reducción manual, el alivio es inmediato, y rara vez hay secuelas.

Tratamiento: Reducción manual por un profesional médico, seguida de observación para asegurar que no se repita.

Medidas de prevención: Evitar levantar o tirar de los brazos de los niños pequeños de forma brusca.





10. Fractura de Escafoides.

Definición: La fractura de escafoides es una rotura de uno de los huesos pequeños de la muñeca, situada en la base del pulgar, y es la fractura más común en la muñeca.

Síntomas: Dolor en la base del pulgar, hinchazón en la muñeca, dolor al mover la muñeca o al agarrar objetos. Las imágenes radiológicas son necesarias para el diagnóstico.

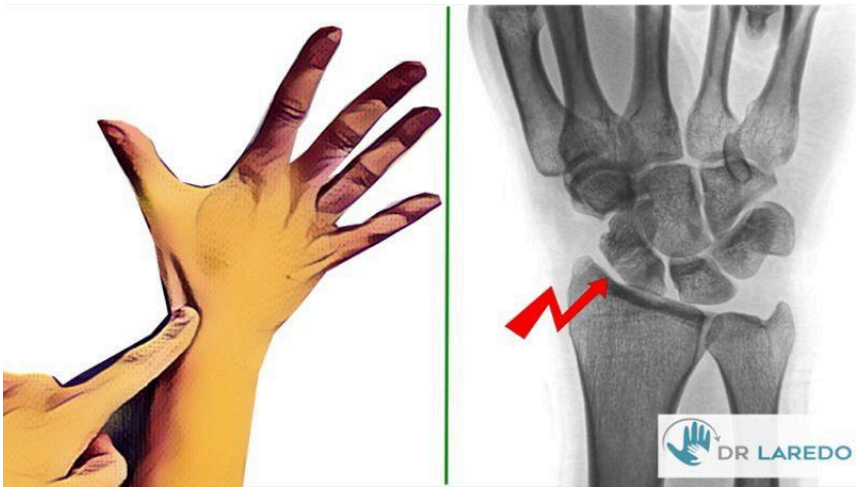
Factores predisponentes y causas: Caídas sobre una mano extendida, deportes de contacto o actividades de alto impacto.

Pronóstico: Estas fracturas pueden tardar en cicatrizar debido al bajo suministro de sangre en la zona; algunas requieren cirugía si no se alinean adecuadamente.

Tratamiento: Inmovilización con férula o yeso durante varias semanas, en casos graves, cirugía para fijar el hueso.

Medidas de prevención: Usar protectores de muñeca durante deportes de alto riesgo, prevenir caídas.





11. Capsulitis Adhesiva (Hombro Congelado).

Definición: La capsulitis adhesiva, conocida como “hombro congelado”, es una condición caracterizada por la rigidez y dolor en la articulación del hombro debido a la inflamación y engrosamiento de la cápsula articular. La articulación se vuelve más rígida, impidiendo el correcto movimiento del hombro.

Síntomas: Dolor difuso en el hombro, rigidez progresiva, limitación severa en el rango de movimiento. Generalmente no duele cuando se toca. El mecanismo subyacente implica inflamación y cicatrices.

Factores predisponentes y causas: Lesiones previas, inmovilización prolongada, diabetes, enfermedades tiroideas.

Pronóstico: El proceso puede durar meses o incluso años, pero la mayoría de los pacientes recuperan casi todo el rango de movimiento con tratamiento adecuado.

Tratamiento: Terapia física, antiinflamatorios, inyecciones de corticosteroides, en casos graves, manipulación bajo anestesia o cirugía artroscópica.

Medidas de prevención: Movilización temprana tras una lesión o cirugía, ejercicios de estiramiento para evitar la rigidez.



12. Lesión del Plexo Braquial. (Es una patología nerviosa)

Definición: La lesión del plexo braquial es un daño a los nervios que controlan los movimientos y sensaciones del brazo y la mano, resultando en debilidad, entumecimiento o parálisis.

Síntomas: Dolor severo, debilidad muscular, pérdida de sensación o parálisis parcial o completa en el brazo afectado.

Factores predisponentes y causas: Traumatismos por accidentes de tráfico, lesiones deportivas, caídas.

Pronóstico: Depende de la severidad; algunas lesiones leves pueden mejorar con el tiempo, pero las graves pueden requerir cirugía y terapia prolongada.

Tratamiento: Terapia física, medicamentos para el dolor, en casos graves, cirugía de reparación o injerto de nervios.

Medidas de prevención: Uso de equipos de protección en deportes y actividades de riesgo, evitar movimientos bruscos o estiramientos excesivos del brazo.



Imagen del plexo braquial

13. Síndrome de la Salida Torácica.

Definición: El síndrome de la salida torácica es una compresión de los nervios y/o vasos sanguíneos entre la clavícula y la primera costilla, lo que produce dolor en el hombro y brazo, así como alteraciones circulatorias.

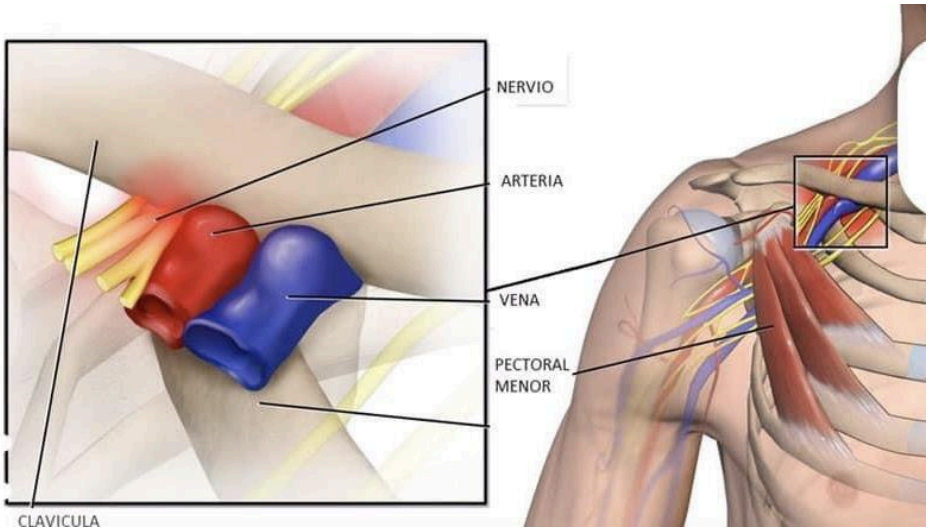
Síntomas: Dolor en el hombro y cuello, debilidad en el brazo, hormigueo en los dedos, hinchazón y coloración azulada en el brazo.

Factores predisponentes y causas: Lesiones previas, mala postura, actividades repetitivas que involucren el brazo elevado.

Pronóstico: Con tratamiento adecuado, muchos pacientes mejoran, aunque algunos casos pueden requerir intervención quirúrgica.

Tratamiento: Ejercicios de corrección postural, terapia física, medicamentos, en casos graves, cirugía para liberar la compresión.

Medidas de prevención: Mantener una postura adecuada, evitar llevar cargas pesadas sobre los hombros durante mucho tiempo.



14. Tendinitis Bicipital.

Definición: La tendinitis bicipital es la inflamación del tendón del bíceps en su recorrido por el hombro, especialmente en la parte superior.

Síntomas: Dolor en la parte frontal del hombro que empeora con el movimiento, sensibilidad a lo largo del tendón del bíceps, debilidad al levantar el brazo.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos por encima de la cabeza, sobreuso, traumatismos directos en el tendón.

Pronóstico: Con tratamiento adecuado, la mayoría de los casos se resuelven en semanas, aunque algunos pacientes pueden requerir más tiempo para la recuperación total.

Tratamiento: Reposo, antiinflamatorios, terapia física, en casos persistentes, inyecciones de corticosteroides o cirugía.

Medidas de prevención: Ejercicios de fortalecimiento para los músculos del hombro y evitar movimientos repetitivos o sobrecarga.



15. Fractura de Clavícula.

Definición: La fractura de clavícula es una rotura en el hueso que conecta el esternón con el hombro, comúnmente causada por caídas o golpes directos en el hombro.

Síntomas: Dolor intenso en la parte superior del pecho y hombro, dificultad para mover el brazo, hinchazón y deformidad visible sobre la clavícula.

Factores predisponentes y causas: Caídas, accidentes deportivos, traumatismos directos.

Pronóstico: La mayoría de las fracturas sanan con inmovilización, pero algunas pueden requerir cirugía si están desplazadas.

Tratamiento: Inmovilización con cabestrillo, terapia física para recuperar el rango de movimiento, en casos graves, cirugía para fijar la clavícula.

Medidas de prevención: Uso de equipo de protección en deportes de contacto y actividades de alto riesgo.

16. Síndrome de Pinzamiento Subacromial.

Definición: El síndrome de pinzamiento subacromial ocurre cuando los tendones del manguito rotador se comprimen bajo el arco acromial durante el movimiento del hombro, causando dolor e inflamación.

Síntomas: Dolor en la parte superior del hombro, especialmente al levantar el brazo por encima de la cabeza, debilidad muscular, limitación en el rango de movimiento.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos, actividad física intensa, alteraciones anatómicas como un acromion curvado.

Pronóstico: Con tratamiento conservador, la mayoría de los pacientes mejora; en casos graves, puede requerirse cirugía para descomprimir el área.

Tratamiento: Reposo, antiinflamatorios, terapia física para mejorar la movilidad, en algunos casos cirugía para resecar el acromion o reparar los tendones.

Medidas de prevención: Fortalecimiento de los músculos del manguito rotador, evitar movimientos repetitivos por encima de la cabeza.

17. Ruptura del Tendón Distal del Bíceps.

Definición: La ruptura del tendón distal del bíceps es una lesión en la cual el tendón que conecta el bíceps al codo se desprende, causando pérdida de fuerza y movilidad.

Síntomas: Dolor agudo en la parte frontal del codo, hinchazón, hematoma visible, debilidad significativa para flexionar el codo y girar la palma hacia arriba.

Factores predisponentes y causas: Levantamiento de objetos pesados con un movimiento súbito, traumatismos directos.

Pronóstico: La mayoría de los casos requieren cirugía para reinsertar el tendón; sin tratamiento, se produce una pérdida permanente de fuerza y movilidad.

Tratamiento: Cirugía para reparar el tendón, seguida de inmovilización y rehabilitación con terapia física.

Medidas de prevención: Evitar el levantamiento brusco de objetos pesados, fortalecer los músculos del brazo y realizar los ejercicios de manera adecuada.



18. Luxación Acromioclavicular

Definición: La luxación acromioclavicular es una lesión en la que se separa la clavícula del acromion debido a la ruptura de los ligamentos que mantienen la articulación. Tiene varios grados que se muestran en la imagen al final de la página.

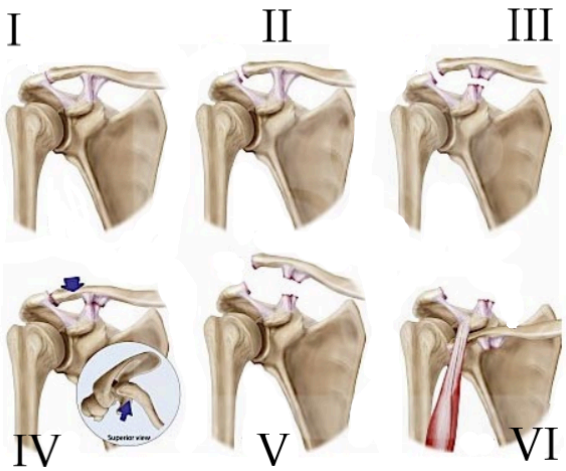
Síntomas: Dolor agudo en la parte superior del hombro, hinchazón, deformidad visible con una prominencia en la parte superior de la clavícula.

Factores predisponentes y causas: Caídas directas sobre el hombro, lesiones deportivas en deportes de contacto.

Pronóstico: Dependiendo de la gravedad, las lesiones leves pueden manejarse de forma conservadora, mientras que las más graves podrían requerir cirugía.

Tratamiento: Reposo, cabestrillo, terapia física, en casos severos, cirugía para estabilizar la articulación.

Medidas de prevención: Uso de protectores en deportes de contacto, evitar caídas.



I	Distensión de los ligamentos acromioclaviculares
II	Rotura de ligamentos acromioclaviculares (estabilidad anteroposterior)
III	Rotura de ligamentos acromioclaviculares y coracoclaviculares (estabilidad anteroposterior y vertical)
IV	III con desplazamiento posterior de la clavícula distal
V	III con rotura de la fascia delto-pectoral
VI	III con desplazamiento inferior de la clavícula

19. Epicondilitis Lateral (Codo de Tenista).

Definición: La epicondilitis lateral, conocida como "codo de tenista", es una inflamación de los tendones que se insertan en el epicóndilo lateral del codo debido a movimientos repetitivos.

Síntomas: Dolor en la parte externa del codo, que se agrava con movimientos como agarrar o levantar objetos, debilidad en el antebrazo.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos, sobreuso, malas técnicas en actividades deportivas o laborales.

Pronóstico: La mayoría de los pacientes mejora con tratamiento conservador, pero la recuperación puede ser lenta y prolongada.

Tratamiento: Reposo, terapia física, uso de férulas, inyecciones de corticosteroides, en algunos casos cirugía para liberar los tendones inflamados.

Medidas de prevención: Técnicas adecuadas en deportes y actividades manuales, fortalecimiento de los músculos del antebrazo.



20. Fractura del Húmero Distal.

Definición: La fractura del húmero distal afecta la parte inferior del hueso del brazo, cerca del codo, y es común en caídas o traumatismos directos. Debido a la estructura de la zona, la fractura puede ser tener muchas formas distintas.

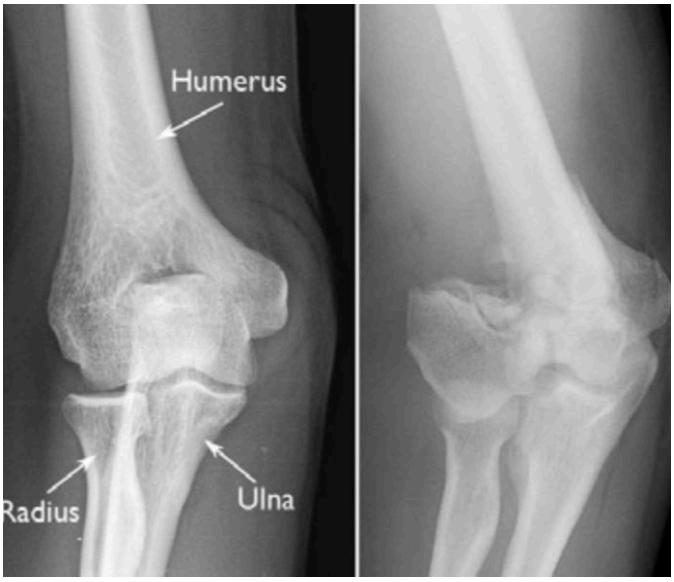
Síntomas: Dolor intenso, hinchazón, deformidad visible en la zona del codo, incapacidad para mover el brazo.

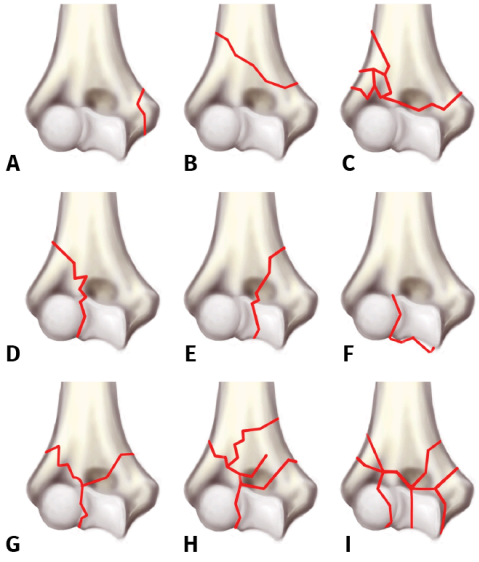
Factores predisponentes y causas: Caídas sobre el codo, traumatismos directos, accidentes deportivos.

Pronóstico: La mayoría de las fracturas requieren inmovilización o cirugía; la recuperación completa puede llevar varios meses.

Tratamiento: Inmovilización, en casos complejos, cirugía para alinear y fijar los fragmentos óseos, seguida de terapia física. La complejidad y la duración de la cirugía así como la resolución tras la misma dependerá de la propia complejidad de la fractura.

Medidas de prevención: Prevención de caídas, uso de protectores en deportes de alto riesgo.





21. Fractura de Falanges.

Definición: Las fracturas de falanges son roturas de los huesos que forman los dedos, frecuentemente causadas por traumatismos directos o caídas.

Síntomas: Dolor localizado, hinchazón, deformidad visible, incapacidad para mover el dedo afectado.

Factores predisponentes y causas: Caídas, aplastamientos, traumatismos deportivos o laborales.

Pronóstico: La mayoría de las fracturas de falanges se tratan de forma conservadora con inmovilización, aunque algunas pueden requerir cirugía para alineación y estabilización.

Tratamiento: Inmovilización con férulas, vendajes o en algunos casos cirugía para fijar el hueso. La rehabilitación con terapia física es clave para restaurar la movilidad.

Medidas de prevención: Uso de equipo de protección en actividades de riesgo, prevención de accidentes laborales.



Figura 5. Paciente con fractura del 5to metacarpiano de la mano. Par radiográfico a los 45 días de la cirugía.

22. Dedo en Gatillo (Tenosinovitis Estenosante).

Definición: El dedo en gatillo es una afección en la que uno de los dedos queda bloqueado en una posición doblada y se endereza con un chasquido, debido a la inflamación de los tendones flexores.

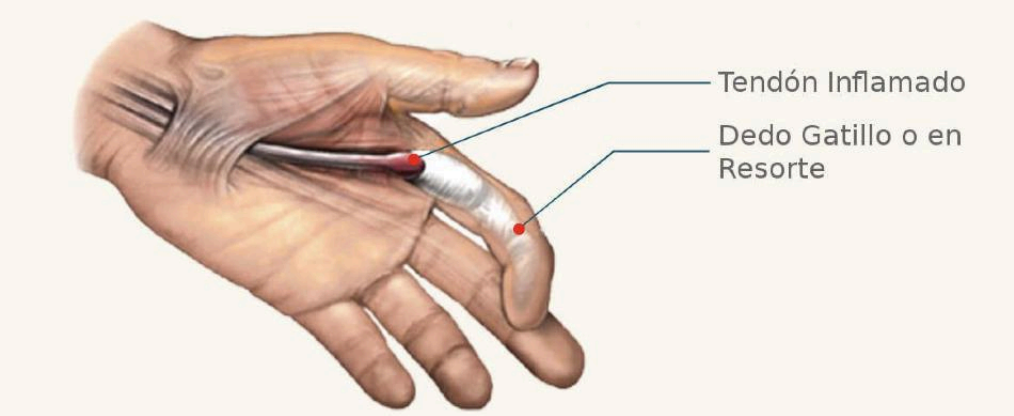
Síntomas: Dolor en la base del dedo afectado, chasquido al doblar o enderezar el dedo (por eso el nombre de "dedo en gatillo"), rigidez matutina.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos, enfermedades como diabetes y artritis reumatoide, lesiones en la mano.

Pronóstico: En la mayoría de los casos, el tratamiento conservador es efectivo, pero algunos casos crónicos pueden requerir cirugía.

Tratamiento: Reposo, uso de férulas, inyecciones de corticosteroides, cirugía para liberar el tendón en casos graves.

Medidas de prevención: Evitar movimientos repetitivos y sobrecarga en las manos, realizar estiramientos y ejercicios de fortalecimiento.



(A continuación se van a detallar varias patologías comunes que pueden producirse en la gran mayoría de músculos y articulaciones).

Capítulo 3: Patologías Musculares más comunes.

1. Distensión Muscular.

Definición: Estiramiento o desgarro de las fibras musculares debido a un sobreesfuerzo o a un estiramiento brusco.

Síntomas: Dolor repentino, inflamación, hematomas, pérdida de fuerza muscular y dificultad para mover el músculo afectado.

Factores predisponentes y causas: Falta de calentamiento, fatiga muscular, debilidad muscular, movimientos bruscos o esfuerzos excesivos.

Pronóstico: Generalmente favorable si se trata adecuadamente; el tiempo de recuperación varía según la gravedad.

Tratamiento: Reposo, aplicación de hielo, compresión, elevación (método RICE), fisioterapia y, en casos graves, cirugía.

Medidas de prevención: Realizar un calentamiento adecuado, fortalecer los músculos, estirar antes y después del ejercicio, y evitar esfuerzos repentinos.

2. Desgarro Muscular.

Definición: Rotura parcial o total de las fibras musculares, que puede variar desde microdesgarros hasta roturas completas.

Síntomas: Dolor agudo, hinchazón, hematoma, debilidad muscular y, en casos severos, pérdida completa de la función muscular.

Factores predisponentes y causas: Movimientos bruscos, sobrecarga muscular, falta de acondicionamiento, fatiga.

Pronóstico: Varía según la magnitud del desgarro; en desgarros severos, la recuperación puede tardar semanas o meses.

Tratamiento: Reposo, hielo, fisioterapia, antiinflamatorios y, en roturas graves, cirugía.

Medidas de prevención: Fortalecimiento muscular, adecuada técnica de ejercicio, estiramientos regulares, evitar sobreesfuerzos.

3. Contractura Muscular.

Definición: Contracción involuntaria y mantenida de un músculo, que provoca rigidez y dolor.

Síntomas: Dolor muscular, rigidez, limitación de movimiento, nudos o puntos dolorosos en el músculo.

Factores predisponentes y causas: Esfuerzos prolongados, malas posturas, estrés, falta de estiramiento.

Pronóstico: Generalmente favorable con tratamiento adecuado, aunque pueden recurrir si no se corrigen las causas subyacentes.

Tratamiento: Masajes, estiramientos, calor local, fisioterapia, y en algunos casos, relajantes musculares.

Medidas de prevención: Realizar estiramientos, mantener una buena postura, evitar sobrecargar los músculos, manejar el estrés.

4. Calambres Musculares.

Definición: Contracciones súbitas e involuntarias de un músculo o grupo muscular.

Síntomas: Dolor intenso y súbito, rigidez muscular temporal, sensación de "nudo" en el músculo.

Factores predisponentes y causas: Deshidratación, desequilibrio de electrolitos, fatiga muscular, ejercicio intenso.

Pronóstico: Generalmente favorable, suelen resolverse espontáneamente en minutos.

Tratamiento: Estiramientos suaves, hidratación, masajes, reposo.

Medidas de prevención: Mantenerse bien hidratado, ingerir suficiente potasio, calcio y magnesio, estirar antes y después de la actividad física.

5. Tendinitis.

Definición: Inflamación o irritación de un tendón, el tejido que conecta los músculos a los huesos.

Síntomas: Dolor localizado en el tendón afectado, hinchazón, sensibilidad, y enrojecimiento.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos, sobreuso, falta de calentamiento, técnicas inadecuadas.

Pronóstico: Con tratamiento adecuado, la mayoría de los casos se recuperan; la persistencia del dolor puede requerir intervenciones más avanzadas.

Tratamiento: Reposo, hielo, antiinflamatorios, fisioterapia, cambios en la actividad que causó la lesión.

Medidas de prevención: Evitar sobreuso, fortalecer los músculos, realizar calentamiento y estiramientos.

6. Contusión Muscular.

Definición: Lesión en el músculo causada por un golpe directo, que provoca daño en las fibras musculares y vasos sanguíneos.

Síntomas: Dolor en la zona afectada, hinchazón, hematoma, rigidez.

Factores predisponentes y causas: Traumatismos directos, caídas, golpes en deportes de contacto.

Pronóstico: Generalmente favorable; la mayoría de las contusiones se resuelven con tratamiento conservador.

Tratamiento: Método RICE (reposo, hielo, compresión, elevación), antiinflamatorios, fisioterapia.

Medidas de prevención: Usar equipo de protección, evitar situaciones de riesgo de golpes directos.

Capítulo 4: Patologías Articulares más comunes.

1. Esguince.

Definición: Lesión de los ligamentos que rodean una articulación debido a un estiramiento excesivo o desgarro.

Síntomas: Dolor, hinchazón, hematomas, inestabilidad articular, dificultad para mover la articulación.

Factores predisponentes y causas: Movimientos bruscos, caídas, giros forzados de la articulación, deportes de contacto.

Pronóstico: Depende de la gravedad; los esguinces leves se recuperan en semanas, los graves pueden requerir meses.

Tratamiento: Método RICE, inmovilización, fisioterapia, en casos graves, cirugía.

Medidas de prevención: Fortalecer los músculos que rodean las articulaciones, usar calzado adecuado, practicar técnicas correctas en deportes.

2. Luxación.

Definición: Desplazamiento de los huesos de su posición normal en una articulación.

Síntomas: Dolor intenso, deformidad visible, imposibilidad de mover la articulación, hinchazón.

Factores predisponentes y causas: Traumatismos directos, caídas, golpes en deportes de contacto.

Pronóstico: Con reducción y tratamiento adecuado, la articulación puede recuperar su función; puede haber riesgo de luxaciones recurrentes.

Tratamiento: Reducción manual (recolocación), inmovilización, rehabilitación, en casos de inestabilidad recurrente, cirugía.

Medidas de prevención: Evitar situaciones de riesgo, usar equipo protector, fortalecer músculos y ligamentos.

3. Artrosis.

Definición: Desgaste crónico del cartílago articular, que lleva a dolor y rigidez en la articulación.

Síntomas: Dolor al movimiento, rigidez matutina, pérdida de flexibilidad, crujidos articulares.

Factores predisponentes y causas: Envejecimiento, sobrepeso, lesiones articulares previas, uso excesivo de la articulación.

Pronóstico: Progresiva, pero su avance puede ser controlado con tratamiento; no tiene cura definitiva.

Tratamiento: Control del dolor (medicación, fisioterapia), ejercicio, pérdida de peso, en casos graves, cirugía (prótesis).

Medidas de prevención: Mantener un peso saludable, fortalecer músculos, evitar sobrecargar las articulaciones.

4. Artritis.

Definición: Inflamación de una o más articulaciones, con varias causas subyacentes (autoinmunes, infecciosas, traumáticas).

Síntomas: Dolor, hinchazón, rigidez, limitación de movimiento, deformidades en casos crónicos.

Factores predisponentes y causas**: Enfermedades autoinmunes (artritis reumatoide), infecciones, envejecimiento, lesiones articulares.

Pronóstico: Varía según la causa; algunas formas de artritis pueden ser crónicas y degenerativas.

Tratamiento: Medicación antiinflamatoria, inmunosupresores, fisioterapia, en casos avanzados, cirugía.

Medidas de prevención: Mantener un estilo de vida saludable, control médico regular, proteger las articulaciones de lesiones.

(En el siguiente capítulo se comentan supérfluamente las lesiones de los nervios que inervan el antebrazo y la mano y que están involucrados en algunas de las patologías de la extremidad superior ya mencionadas).

Capítulo 5: Lesiones de los nervios que recorren el antebrazo.

1. Distensión Lesión del Nervio Mediano.

Definición: Lesión del nervio mediano, que atraviesa el brazo y llega a la mano, responsable de la sensibilidad y movimiento de ciertas áreas. **La lesión más común es el síndrome del túnel carpiano, donde el nervio mediano se comprime a nivel de la muñeca.**

Síntomas: Hormigueo, entumecimiento y dolor en los dedos pulgar, índice, medio y parte del anular; debilidad en la mano y dificultad para agarrar objetos; dolor irradiado hacia el brazo.

Factores predisponentes y causas: Movimientos repetitivos de la muñeca, posturas inadecuadas, enfermedades como la diabetes o la artritis, embarazo.

Pronóstico: Con tratamiento adecuado, el pronóstico es bueno; en casos crónicos sin tratamiento, puede haber daño nervioso permanente y pérdida de función.

Tratamiento: Férulas para inmovilizar la muñeca, antiinflamatorios, fisioterapia, infiltraciones de corticoides, y en casos severos, cirugía para liberar el nervio.

Medidas de prevención: Evitar posturas forzadas de la muñeca, hacer pausas frecuentes en actividades repetitivas, realizar ejercicios de estiramiento y fortalecer los músculos de la mano y antebrazo, usar herramientas ergonómicas y adoptar una postura correcta al trabajar.

2. Lesión del Nervio Radial.

Definición: Lesión del nervio radial, que controla los movimientos de extensión del codo, muñeca y dedos, así como la sensibilidad en el dorso de la mano y antebrazo. **Las lesiones más comunes incluyen la parálisis del nervio radial, como la llamada "mano caída".**

Síntomas: Dificultad o incapacidad para extender la muñeca y los dedos (mano caída), debilidad en la extensión del codo, pérdida de sensibilidad en la parte posterior del brazo, antebrazo y mano.

Factores predisponentes y causas: Fracturas del húmero, compresión prolongada del nervio (por un yeso, dormir en una posición incómoda, o lesiones por presión), traumatismos, lesiones deportivas o accidentes.

Pronóstico: Depende de la severidad de la lesión; lesiones leves pueden recuperarse en semanas o meses, mientras que lesiones severas pueden requerir cirugía y rehabilitación prolongada.

Tratamiento: Reposo, férulas para mantener la mano en una posición funcional, fisioterapia para recuperar fuerza y movilidad, medicamentos para aliviar el dolor, y en algunos casos, cirugía para reparar el nervio.

Medidas de prevención: Evitar situaciones que generen presión prolongada en el brazo, proteger el brazo en actividades de riesgo, realizar ejercicios de fortalecimiento y mantener una postura correcta al realizar actividades manuales.

3. Lesión del Nervio Cubital.

Definición: Lesión del nervio cubital, que recorre el brazo y controla los músculos de la mano y algunos del antebrazo, además de la sensibilidad en el anular y meñique. **La compresión en el codo (síndrome del túnel cubital) es la más frecuente.**

Síntomas: Entumecimiento, hormigueo o dolor en el dedo meñique y la mitad del anular, debilidad en la mano, dificultad para sujetar objetos, deformidad en "mano en garra" en casos avanzados.

Factores predisponentes y causas: Apoyar el codo por tiempo prolongado, movimientos repetitivos que flexionan el codo, traumatismos, enfermedades como la artritis, lesiones por presión en el codo.

Pronóstico: Generalmente favorable si se trata en fases tempranas; en casos avanzados, puede haber debilidad permanente y deformidad si no se interviene.

Tratamiento: Evitar presiones sobre el codo, férulas nocturnas para mantener el brazo extendido, fisioterapia para fortalecer los músculos, antiinflamatorios, infiltraciones de corticoides, y en casos graves, cirugía para descomprimir el nervio.

Medidas de prevención: Evitar apoyar el codo de forma prolongada, mantener una postura correcta al trabajar o estudiar, usar almohadillas para proteger el codo en actividades repetitivas, realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento.

Referencias